

Topic 16 25 kV 架線が短絡したら何 kA 流れる？

1. 電験で問われる本質 / 短絡容量 / 単位法・%Z

短絡計算の本質は、故障点から電源側を見た等価インピーダンスを作り、故障条件に応じて電流を求めること。三相短絡は正相回路だけで扱えるが、一線地絡・線間短絡・二線地絡では対称座標法を使う。

短絡の基本

$$I_f = E_{th} / Z_{th} \quad (\text{同じ電圧なら } |Z_{th}| \text{ が小さいほど故障電流は大きい})$$

瞬時の大電流 → 電磁力による機械的ストレス

一定時間流れる大電流 → $I^2 t$ に対応する熱的ストレス

短絡電流を抑える基本 → 故障点から見た等価インピーダンスを大きくする

三相短絡と短絡容量

$$I_{3\phi} = V_{LL} / (\sqrt{3} Z_{1th})$$

$$S_{sc} = \sqrt{3} V_{LL} I_{3\phi} = V_{LL}^2 / |Z_{1th}|$$

短絡容量は通常運転の有効電力ではなく、故障点から見た系統の強さ（故障レベル）。

基準量・p.u.・%インピーダンス

$$I_B = S_B / (\sqrt{3} V_B) \quad Z_B = V_B^2 / S_B$$

$$Z_{pu} = Z_{actual} / Z_B \quad \%Z = 100 Z_{pu}$$

$$Z_{pu, new} = Z_{pu, old} \times (S_{Bnew} / S_{Bold}) \times (V_{Bold} / V_{Bnew})^2$$

$$\text{変圧器の電圧基準が整合する場合: } Z_{pu, common} = (\%Z / 100) \times (S_{B, common} / S_{rated})$$

$$\text{三相ボルト短絡・故障前 } 1.0 \text{ p.u.: } I_{3\phi, pu} = 1 / Z_{1th, pu}$$

例: $S_B = 100 \text{ MVA}$, $V_B = 66 \text{ kV}$ なら $I_B = 874.8 \text{ A}$ 、 $Z_B = 43.56 \Omega$ 。

p.u. 電流は最後に $I = I_{pu} I_B$ で [A] へ戻す。

2 . 等価回路 / 正相・逆相・零相インピーダンス

故障点から見た等価インピーダンスを作る

電源系統 → 受電変圧器 → き電用変圧器 → き電回路 → 故障点

直列： $Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots$

並列： $1/Z_{eq} = 1/Z_a + 1/Z_b + \dots$

二枝： $Z_{eq} = Z_a Z_b / (Z_a + Z_b)$

C B開放：その枝を外す。C B投入：接続後の直列・並列関係を作り直す。

相順インピーダンス

正相インピーダンス Z_1 ：正常な相順と同じ正相成分が見るインピーダンス。三相短絡では基本的に正相回路だけを使う。

逆相インピーダンス Z_2 ：正相と逆の相順で回転する逆相成分が見るインピーダンス。線間短絡・一線地絡・二線地絡で必要。

零相インピーダンス Z_0 ：三相が同位相の零相成分が見るインピーダンス。大地・中性線・接地点などの帰路が必要で、変圧器結線と中性点接地条件に強く依存する。

零相回路を読む要点：

- ・接地中性点は零相電流の帰路を作る場合がある。
 - ・非接地側には零相線電流が流れられない場合がある。
 - ・Δ巻線では零相電流が巻線内を循環できても、外部三線側へそのまま通さない。
- Z_0 を Z_1 と同じと決め打ちせず、問題文の結線・接地条件から作る。

短絡電流上限から逆算する

$$I_{lim, pu} = I_{lim} / I_B$$

三相短絡なら必要全インピーダンス： $Z_{total, pu} \geq 1 / I_{lim, pu}$

未知機器： $Z_{u, common} = x_u \times S_B / S_u$

$$S_u \leq x_u S_B / \{ 1 / I_{lim, pu} - Z_{fixed} \}$$

分母が正であること、%値を $p.u.$ へ直したことを確認する。

3 . 故障種別と対称分回路

以下は故障前正相電圧 E 、故障インピーダンス $Z_1 \cdot Z_2 \cdot Z_0$ は故障点から見た各相順の等価インピーダンスとする。

三相短絡（平衡故障）

$$I_1 = E / Z_1 \quad I_2 = 0 \quad I_0 = 0$$

→ 正相回路のみ。

一線地絡

正相・逆相・零相回路を直列接続。

$$I_1 = I_2 = I_0 = E / (Z_1 + Z_2 + Z_0)$$

$$I_a = 3E / (Z_1 + Z_2 + Z_0) \quad (Z_f \text{ を含む一般形は分母に } 3Z_f)$$

線間短絡

零相成分なし。

$$I_0 = 0 \quad I_2 = -I_1 \quad I_1 = E / (Z_1 + Z_2)$$

$$|I_{\text{fault phase}}| = \sqrt{3} |I_1|$$

二線地絡

正相回路に対し、逆相回路と零相回路が並列。

$$I_1 = E / \{ Z_1 + (Z_2 \cdot Z_0) / (Z_2 + Z_0) \}$$

$$I_2 = -Z_0 / (Z_2 + Z_0) \times I_1$$

$$I_0 = -Z_2 / (Z_2 + Z_0) \times I_1$$

b - c 地絡では未故障 a 相 $I_a = 0$ 、 $I_a + I_b + I_c = 3I_0$ を検算に使える。

故障種別の整理

三相短絡：正相のみ / 正相回路

一線地絡：正相・逆相・零相 / 3 回路直列

線間短絡：正相・逆相 / 零相なし

二線地絡：正相・逆相・零相 / 正相 + (逆相 || 零相)

頻出ミス：三相短絡式を地絡・線間短絡へそのまま流用しない。零相回路は結線・接地条件から個別に作る。

4 . 本試験標準アルゴリズム / 新幹線への接続

解法アルゴリズム

- 1 故障種別を判定し、故障点を固定する。
- 2 基準容量 S_B ・基準電圧 V_B を決め、 $I_B \cdot Z_B$ を求める。
- 3 発電機・変圧器・送電線などを同一 $p.u.$ 基準へ換算する。
- 4 故障点から見た $Z_1 \cdot Z_2 \cdot Z_0$ を作る。
- 5 故障種別に応じて対称分回路の接続を決める。
- 6 $p.u.$ 故障電流を求め、必要なら $I = I_{p.u} \cdot I_B$ で $[A]$ へ戻す。
- 7 短絡容量なら $S_{sc} = \sqrt{3} \cdot V \cdot I_{sc}$ で検算する。
- 8 逆算問題は電流上限→必要 Z →未知容量の順に戻る。
- 9 桁・単位・接地条件・連系状態を再確認する。

25 kV 電側は三相短絡式を無条件に使わない

電験の三相短絡・対称座標法は主として三相系統の故障計算。一方、新幹線架線側は単相き電なので、単相側の等価電圧と等価インピーダンスによるテブナン等価で考える。

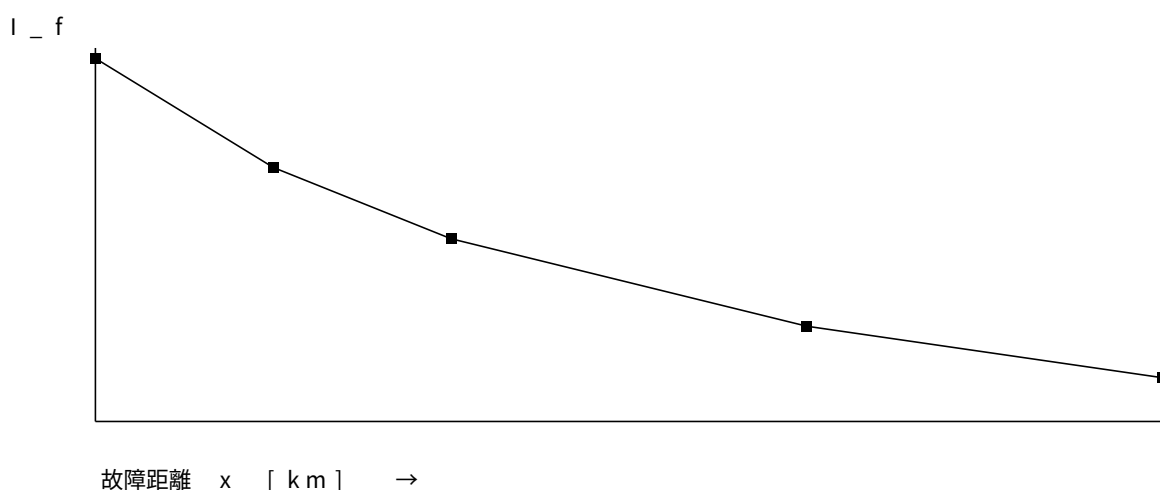
教材用仮定値（実設備値ではない）： $V_{feed} = 25 \text{ kV}$, $Z_{up} = j1.50 \Omega$, $z = j0.080 \Omega / \text{km}$

$$Z_{th}(x) = Z_{up} + zx \quad I_f(x) = V_{feed} / |Z_{th}(x)|$$

$x [\text{km}]$: 0 5 10 20 30

$I_f [\text{kA}]$: 16.67 13.16 10.87 8.06 6.41

→ 故障点が遠ざかり直列インピーダンスが増えるほど故障電流は低下する。



5 . 3 段階例題 / 頻出ミス

基礎例題：短絡容量から三相短絡電流

$$S_{sc} = 1000 \text{ MVA}, \quad V_{LL} = 66 \text{ kV} \\ I_{sc} = 1000 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3) = 8.75 \text{ kA}$$

本試験標準例題：%Zを共通基準へ換算

$$S_B = 100 \text{ MVA}, \quad V_B = 66 \text{ kV}。 \text{電源 } j0.15 \text{ p.u.}、\text{変圧器 } 10\% (50 \text{ MVA})、\text{線路 } j0.05 \text{ p.u.} \\ \text{変圧器 } Z_T = 0.10 \times 100 / 50 = 0.20 \text{ p.u.} \\ Z_{1th} = j(0.15 + 0.20 + 0.05) = j0.40 \text{ p.u.} \\ I_{sc, pu} = 1 / 0.40 = 2.50 \text{ p.u.}、I_B = 0.8748 \text{ kA} \rightarrow I_{sc} = 2.19 \text{ kA} \\ S_{sc} = S_B / 0.40 = 250 \text{ MVA} (\sqrt{3} \times 66 \text{ kV} \times 2.19 \text{ kA} \text{でも約 } 250 \text{ MVA})$$

複合・ひっかけ例題：一線地絡と三相短絡

$$Z_1 = j0.20, \quad Z_2 = j0.20, \quad Z_0 = j0.10 \text{ p.u.}, \quad E = 1.0 \text{ p.u.} \\ \text{一線地絡: } I_1 = I_2 = I_0 = 1 / j0.50 = -j2.0 \text{ p.u.} \rightarrow |I_a| = 6.0 \text{ p.u.} = 5.25 \text{ kA} \\ \text{三相短絡: } |I_{3\phi}| = 1 / 0.20 = 5.0 \text{ p.u.} = 4.37 \text{ kA} \\ \rightarrow Z_0 \text{ が小さいため、この例では一線地絡電流が三相短絡電流より大きい。} \\ \text{「三相短絡が必ず最大」と暗記しない。}$$

頻出ミス

- ・線間電圧を一相等価回路へ入れて $\sqrt{3}$ を落とす。
- ・異なる容量基準の%Zをそのまま足す。10%は0.10 p.u.。
- ・p.u.電流を[A]へ戻すとき I_B を掛け忘れる。
- ・一線地絡を並列、二線地絡を3回路直列で解く。
- ・零相回路を結線・接地条件を見ずに決める。
- ・CBの開閉で接続が変わっても同じ等価インピーダンスを使う。
- ・25 kV単相き電側へ三相短絡式をそのまま適用する。

6 . 過去問対応 / 公式まとめ / 品質境界

固定5問・23答案要素の教材マッピング

令和2年度 一次「電力」問3：5要素 → 短絡現象・短絡容量・系統合成
平成25年度 一次「電力」問4：5要素 → 短絡容量・単位法・%Z
令和7年度 二次「電力・管理」問2：5要素 → p.u.・相順・一線地絡
令和3年度 二次「電力・管理」問3：6要素 → p.u.・系統合成・逆算
平成21年度 二次「電力・管理」問6：2要素 → CB開閉・等価インピーダンス
一次10/10、二次13/13、合計23/23を説明箇所へ接続。

公式・解法まとめ

$I_B = S_B / (\sqrt{3} V_B)$ $Z_B = V_B^2 / S_B$ $\%Z = 100 Z_{pu}$
 $I_{3\phi, pu} = 1 / Z_1$ $S_{sc} = \sqrt{3} V_{LL}$ $I_{3\phi} = V_{LL}^2 / |Z_1|$
一線地絡： $I_a = 3E / (Z_1 + Z_2 + Z_0)$
線間短絡： $I_1 = E / (Z_1 + Z_2)$, $I_0 = 0$, $|I_{fault}| = \sqrt{3} |I_1|$
二線地絡： $I_1 = E / \{Z_1 + (Z_2 Z_0) / (Z_2 + Z_0)\}$
逆算： $I_{lim} \rightarrow Z_{total} \geq 1 / I_{lim}, pu \rightarrow$ 未知機器容量

過去問逆算の固定10項目

1 短絡現象・短絡容量 2 三相短絡 3 基準量・p.u.・%Z
4 系統インピーダンス合成 5 正相・逆相・零相 6 一線地絡
7 線間短絡 8 二線地絡 9 故障位置 - 短絡電流 10 解法アルゴリズム
→ 10/10収録。

品質境界

固定5問・23答案要素の追加・削除なし。公式問題本文・図の転載なし。
Topic17 保護リレー・遮断器定格・保護協調、Topic18 雷、Topic20 安定度、Topic21 系統運用は先取りし
新幹線の数値例は教材用仮定値であり、未確認の実設備値を真値化しない。
仕様追加なし。完成後blind独立再解答は後工程で実施する。

正式資料

電気技術者試験センター 第二種電気主任技術者試験 過去問題・標準解答
<https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/> 参照日：2026-09-19